Mise en place d’un serveur DHCP sous Windows Server 2022

Environnement virtualisé VMware Workstation

30 septembre 2026

Sommaire

Présentation

Objectif : un serveur Windows Server 2022 distribue automatiquement une adresse IP à un poste client Windows 10, sur un réseau virtuel isolé créé dans VMware Workstation. Le résultat est atteint : le client a reçu l'adresse 172.16.2.10, la première de la plage configurée.

À quoi sert un serveur DHCP ?

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) évite de configurer l'adresse IP de chaque machine à la main. Quand un poste démarre, il demande sur le réseau « qui peut me donner une adresse ? ». Le serveur DHCP lui répond en lui prêtant :

- une **adresse IP** unique sur le réseau ;
- un **masque de sous-réseau**, qui indique quelle partie de l'adresse désigne le réseau ;
- une **passerelle par défaut**, le routeur qui permet de sortir du réseau local ;
- éventuellement des **serveurs DNS**, pour traduire les noms en adresses.

Ce prêt s'appelle un **bail** : il a une durée limitée et se renouvelle automatiquement. Sur un réseau d'entreprise de plusieurs centaines de postes, c'est ce qui garantit qu'il n'y a ni doublon d'adresse ni erreur de saisie.

Environnement du TP

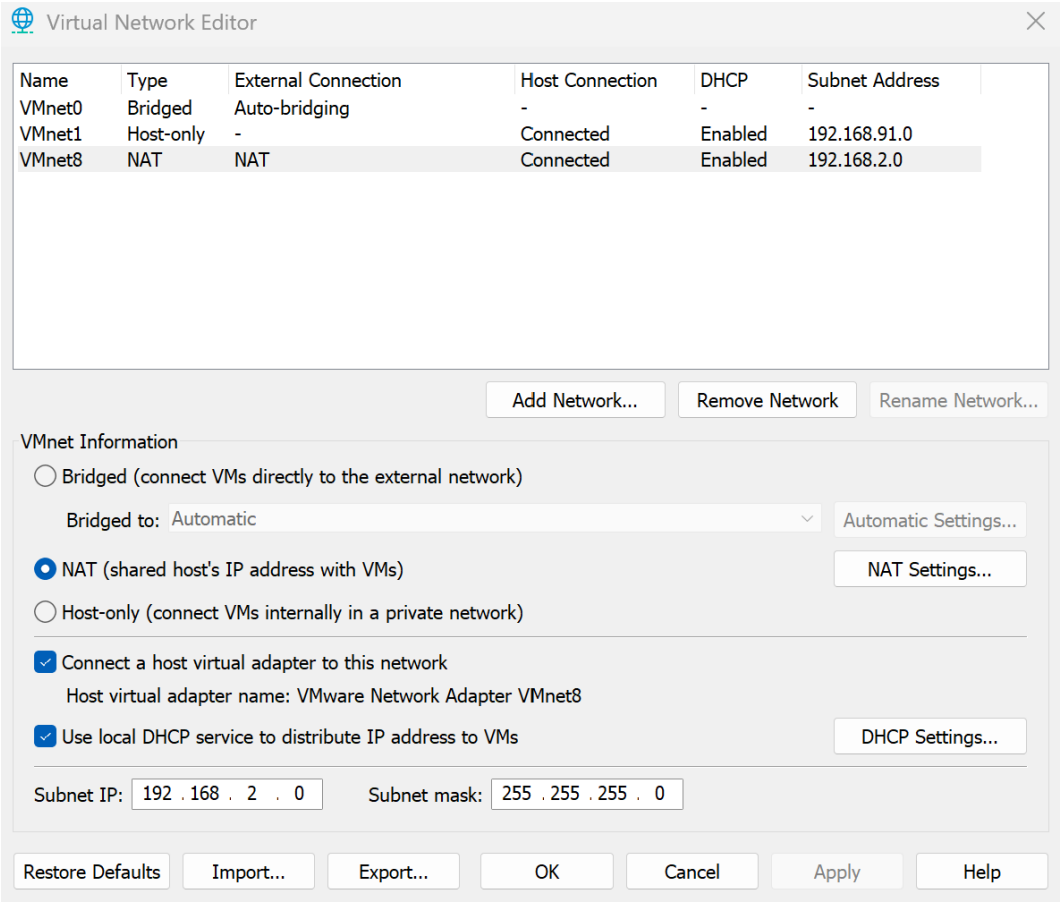
Élément	Rôle	Configuration
VMware Workstation	Hyperviseur sur le PC hôte	Réseaux VMnet0, VMnet1, VMnet8 + un LAN Segment
WIN-TA59QA813N5	Serveur DHCP	Windows Server 2022, 2 Go RAM, 2 processeurs, disque NVMe 60 Go
Poste client	Machine qui reçoit l'adresse	Windows 10 (build 19045), carte Ethernet0
LAN Segment WIN SRV	Réseau virtuel isolé reliant les deux VM	Aucun DHCP VMware, aucun accès Internet
Étendue LANM2L	Plage d'adresses distribuée	172.16.2.10 à 172.16.2.16, masque 255.255.255.0

Les deux VM ne voient que le LAN Segment : le serveur est donc le seul à pouvoir répondre aux demandes d'adresse du client.

Étape 1 : comprendre les réseaux virtuels VMware

Avant de monter un DHCP, il faut choisir sur quel réseau il va tourner. Le point clé : VMware possède déjà ses propres serveurs DHCP sur certains réseaux, qui entreraient en concurrence avec le nôtre.

Où le voir : dans VMware Workstation, menu **Edit > Virtual Network Editor**.



Virtual Network Editor : les trois réseaux VMware par défaut

Réseau	Type	À quoi il sert	DHCP VMware	Sous-réseau
VMnet0	Bridged (pont)	La VM est branchée directement sur le réseau physique de l'hôte, comme un vrai PC	Non (c'est la box qui distribue)	Celui de la box
VMnet1	Host-only	Réseau privé entre l'hôte et les VM, sans Internet	Activé	192.168.91.0
VMnet8	NAT	Les VM partagent l'adresse IP de l'hôte pour accéder	Activé	192.168.2.0

Réseau	Type	À quoi il sert	DHCP VMware	Sous-réseau
		à Internet		

Pourquoi ne pas utiliser ces réseaux pour le TP ?

Sur VMnet1 et VMnet8, la case **Use local DHCP service to distribute IP address to VMs** est cochée. VMware y joue donc déjà le rôle de serveur DHCP. Si on installe notre serveur sur ces réseaux, deux serveurs répondent au client : il prend la première réponse reçue, souvent celle de VMware, et le test ne prouve rien.

En Bridged, notre serveur DHCP se retrouverait sur le réseau réel de la maison ou de l'école et pourrait distribuer des adresses à d'autres appareils. C'est à proscrire.

Conclusion : on utilise un **LAN Segment** (étape 2), un réseau totalement vide et isolé où notre serveur sera le seul DHCP.

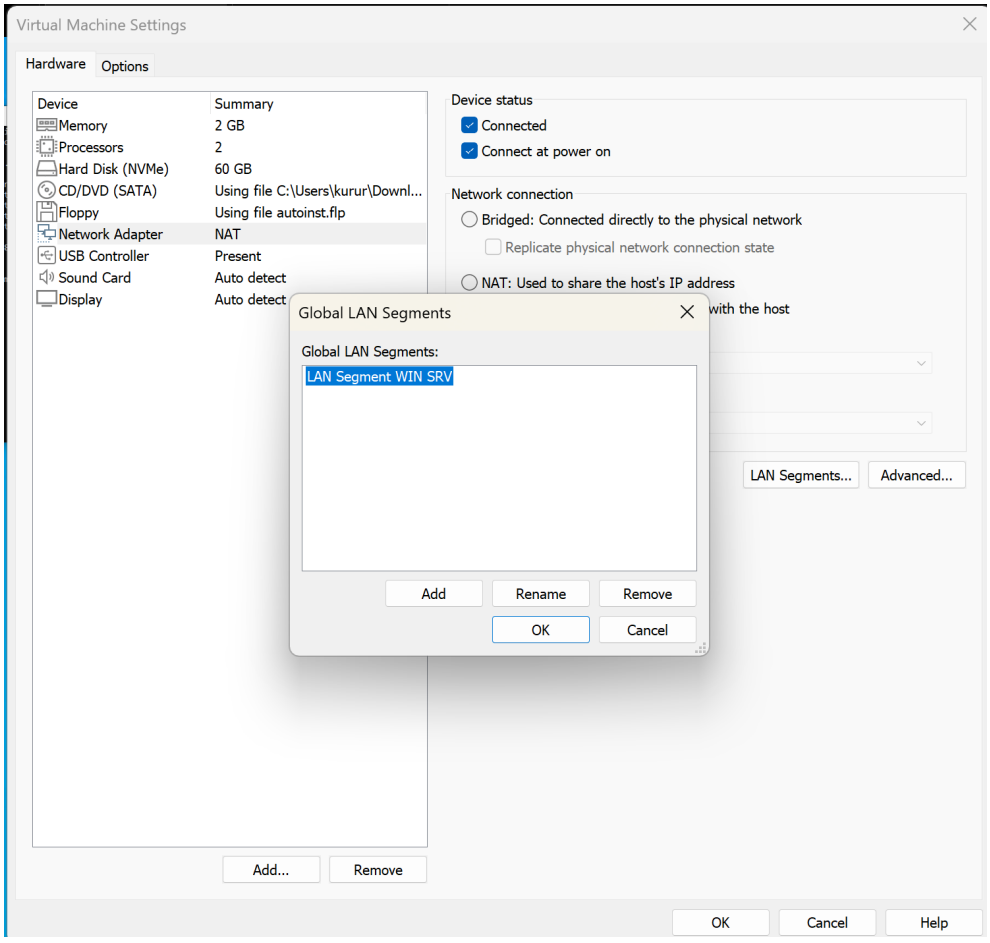
Aucune modification n'est à faire dans cet éditeur : l'étape sert uniquement à comprendre l'existant. Le bouton **Restore Defaults** permet de revenir à la configuration d'origine en cas de fausse manipulation.

Étape 2 : créer un LAN Segment et y brancher les deux VM

Un LAN Segment est l'équivalent virtuel d'un switch débranché de tout : seules les VM qui y sont connectées se voient. Il n'y a ni DHCP VMware, ni Internet, ni lien avec l'hôte. C'est l'environnement idéal pour tester un serveur DHCP sans interférence.

Créer le segment

1. Éteindre la VM serveur (les réglages réseau se modifient plus proprement VM arrêtée).
2. Clic droit sur la VM > **Settings** > onglet **Hardware** > **Network Adapter**.
3. Cliquer sur **LAN Segments...** en bas à droite.
4. Dans la fenêtre **Global LAN Segments**, cliquer sur **Add** et nommer le segment : ici **LAN Segment WIN SRV**. Valider avec **OK**.



Paramètres de la VM et fenêtre Global LAN Segments

Le segment est « global » : une fois créé, il apparaît dans la liste de toutes les VM de VMware Workstation.

Y connecter le serveur

1. Toujours dans **Network Adapter**, dans **Network connection**, cocher **LAN segment**.

2. Choisir **LAN Segment WIN SRV** dans la liste déroulante.
3. Vérifier que **Connected** et **Connect at power on** sont cochés : sans cela, la carte réseau est « débranchée » au démarrage.
4. Cliquer sur **OK**.

Y connecter le client

Répéter exactement les mêmes réglages sur la VM Windows 10, avec le **même** segment. Si les deux VM ne sont pas sur le même segment, elles ne peuvent pas communiquer et le client n'obtiendra jamais d'adresse.

Donner une adresse fixe au serveur

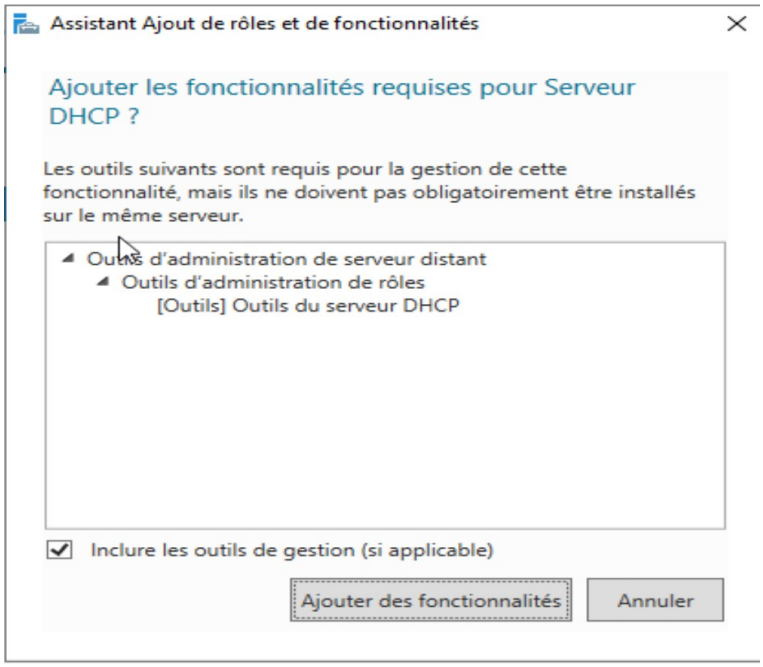
Un serveur DHCP ne peut pas obtenir son adresse par DHCP : il doit avoir une **adresse IP statique** dans le même réseau que la plage qu'il distribue. Dans Windows Server : **Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > clic droit sur Ethernet0 > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.

Exemple cohérent avec ce TP : adresse **172.16.2.1**, masque **255.255.255.0**. Cette adresse est hors de la plage 172.16.2.10–16, donc aucun risque qu'elle soit donnée à un client.

Étape 3 : installer le rôle Serveur DHCP

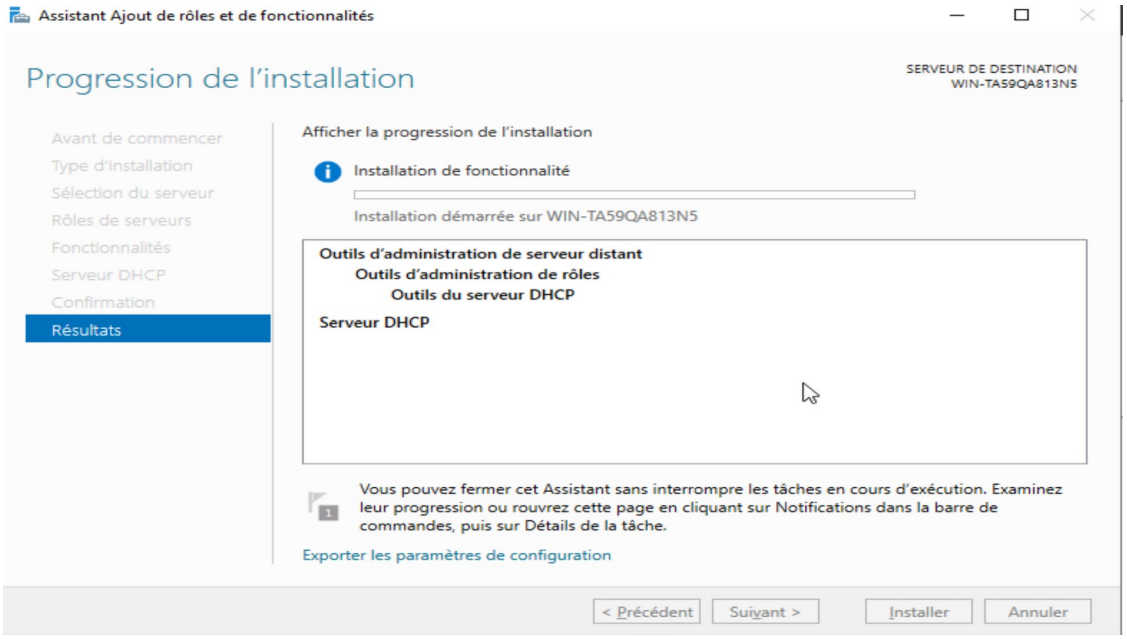
Windows Server est livré « nu » : chaque service (DHCP, DNS, Active Directory…) est un **rôle** qu'on ajoute selon le besoin. On installe ici le rôle Serveur DHCP sur WIN-TA59QA813N5.

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** (il se lance automatiquement à l'ouverture de session).
2. Menu **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. **Avant de commencer** : simple page d'information, cliquer sur **Suivant**.
4. **Type d'installation** : choisir **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**. L'autre option (services Bureau à distance) ne concerne pas ce TP.
5. **Sélection du serveur** : choisir le serveur local, WIN-TA59QA813N5. Le Gestionnaire peut piloter plusieurs serveurs, d'où ce choix.
6. **Rôles de serveurs** : cocher **Serveur DHCP**.
7. Une fenêtre **Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DHCP ?** s'ouvre. Elle propose les **Outils du serveur DHCP** (la console d'administration). Laisser **Inclure les outils de gestion** coché et cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités** : sans ces outils, le service serait installé mais on n'aurait aucune interface pour le configurer.



Ajout des fonctionnalités requises pour le Serveur DHCP

8. **Fonctionnalités** et **Serveur DHCP** : pages d'information, cliquer sur **Suivant**.
9. **Confirmation** : cliquer sur **Installer**.
10. **Résultats** : la barre de progression affiche l'installation. Les éléments installés sont listés : Outils d'administration de serveur distant > Outils d'administration de rôles > Outils du serveur DHCP, puis Serveur DHCP.



Progression de l'installation du rôle DHCP

On peut fermer l'assistant pendant l'installation : elle continue en arrière-plan. Son état reste visible via le **drapeau de notifications** en haut du Gestionnaire de serveur.

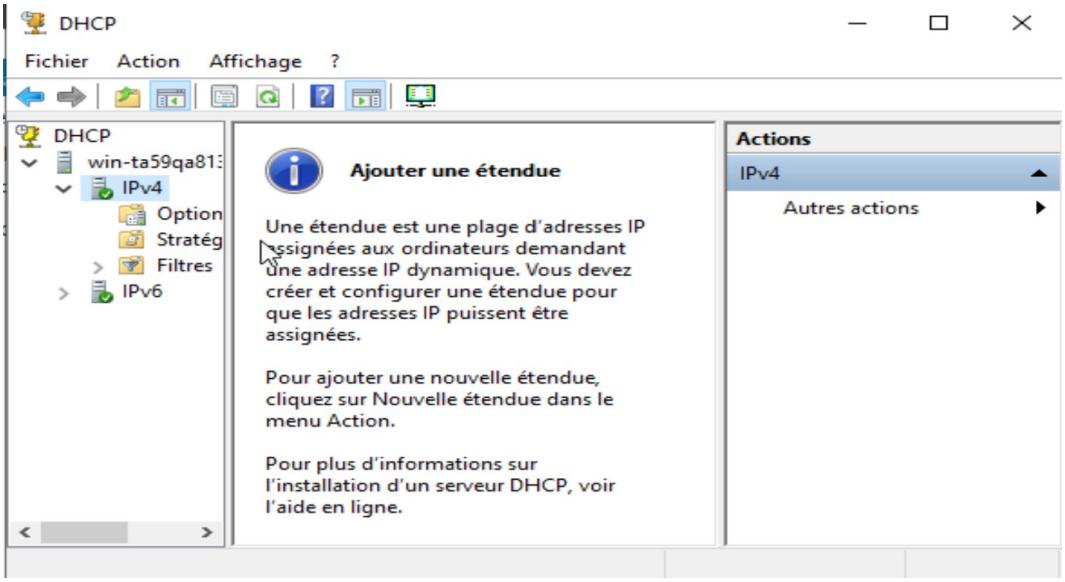
Après l'installation : un triangle jaune apparaît sur ce drapeau avec le lien **Terminer la configuration DHCP**. Il crée les groupes de sécurité locaux (Administrateurs DHCP, Utilisateurs DHCP) qui servent à déléguer la gestion du service. Cliquer dessus puis sur **Valider**. Dans un domaine Active Directory, cette étape sert aussi à **autoriser** le serveur ; en groupe de travail comme ici, ce n'est pas nécessaire.

Étape 4 : créer et configurer l'étendue DHCP

Le rôle installé ne distribue encore rien : il faut lui dire **quelles adresses** donner. C'est le rôle de l'**étendue** (scope en anglais), une plage d'adresses accompagnée des options transmises aux clients.

Ouvrir la console

Gestionnaire de serveur > Outils > DHCP. Dans l'arborescence, déplier le serveur (win-ta59qa813n5) puis **IPv4**. La page centrale indique **Ajouter une étendue** : aucune n'existe encore. Faire un clic droit sur **IPv4 > Nouvelle étendue** (ou menu **Action > Nouvelle étendue**).



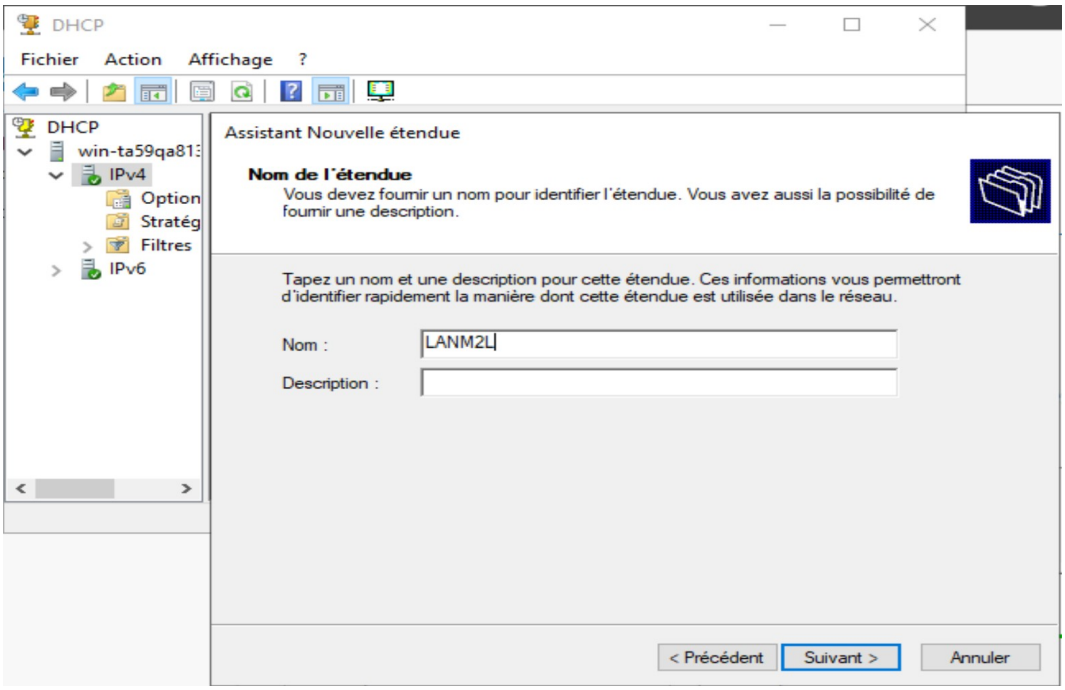
Console DHCP : aucune étendue n'existe encore sous IPv4

Le dossier **Options** contient les réglages communs à toutes les étendues, **Stratégies** permet des règles avancées (adresses différentes selon le type d'appareil) et **Filtres** autorise ou bloque des machines selon leur adresse MAC. Ils ne sont pas utilisés dans ce TP.

4.1 Nom de l'étendue

- **Nom : LANM2L**. Description : facultative.

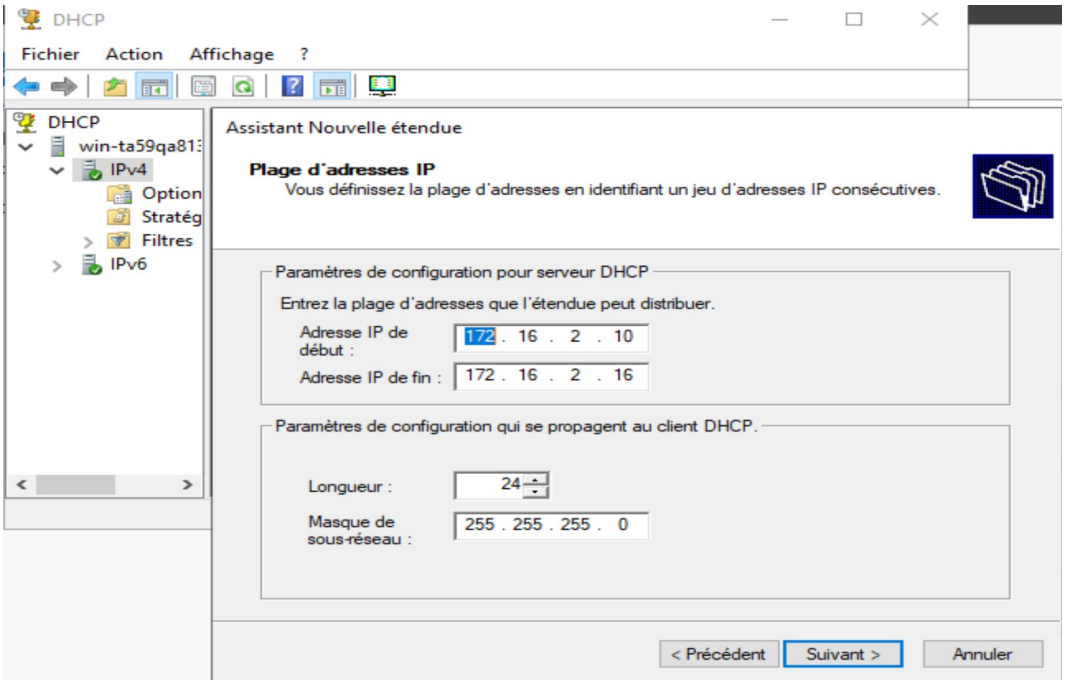
Le nom n'a aucun effet technique. Il sert à reconnaître l'étendue dans la console, ce qui devient indispensable quand un serveur gère plusieurs réseaux (un par étage, par service, par VLAN…).



Assistant Nouvelle étendue : nom LANM2L

4.2 Plage d'adresses IP

Champ	Valeur saisie	Explication
Adresse IP de début	172.16.2.10	Première adresse distribuée
Adresse IP de fin	172.16.2.16	Dernière adresse distribuée : 7 adresses au total
Longueur	24	Notation CIDR (/24) : les 24 premiers bits désignent le réseau
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Même information que la longueur, calculée automatiquement



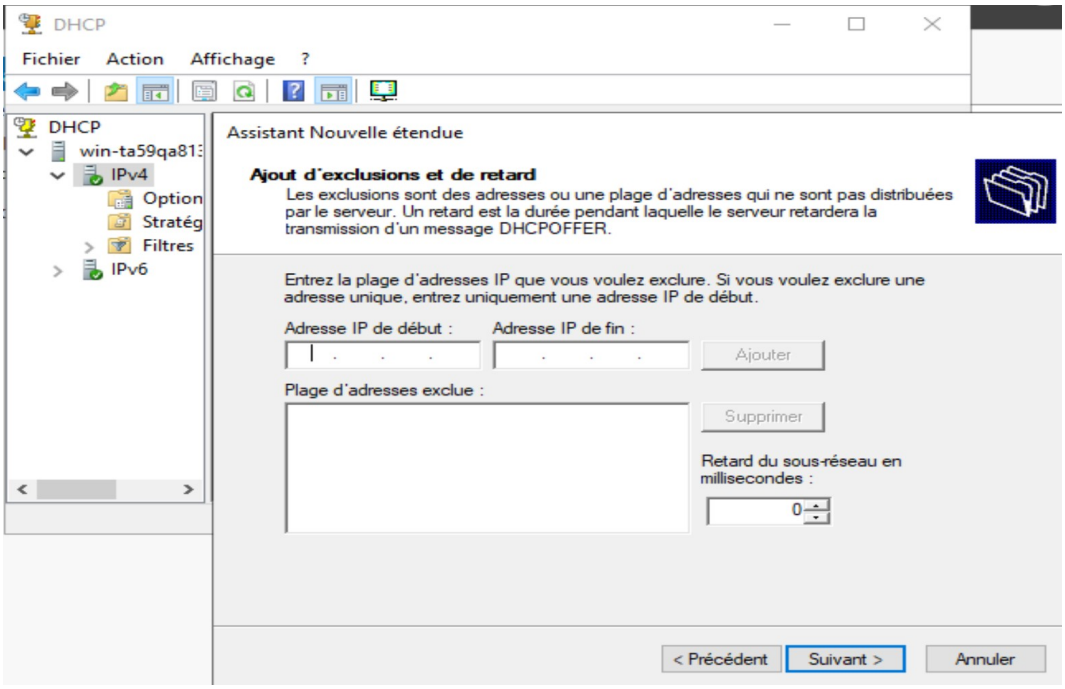
Plage d'adresses IP 172.16.2.10 à 172.16.2.16, masque /24

Avec un masque /24, le réseau est 172.16.2.0 et contient les adresses 172.16.2.1 à 172.16.2.254. Commencer la plage à .10 laisse les adresses .1 à .9 libres pour les équipements à adresse fixe : le serveur lui-même, un routeur, une imprimante.

La plage de 7 adresses suffit pour un TP, mais seuls 7 clients pourront obtenir une adresse. En production, on dimensionne la plage selon le nombre de postes, avec une marge.

4.3 Exclusions et retard

Laissé vide dans ce TP, avec un retard de 0 ms.



Ajout d'exclusions et de retard, laissé vide

- **Exclusion** : une adresse ou une plage qui fait partie de l'étendue mais que le serveur ne distribuera jamais. Exemple : si une imprimante utilise 172.16.2.12 en fixe, on l'exclut pour éviter qu'un PC reçoive la même adresse (conflit IP).
- **Retard du sous-réseau** : délai avant que le serveur réponde (DHCPOFFER). Il sert quand deux serveurs DHCP coexistent : on retarde le serveur de secours pour que le principal réponde en premier. Avec un seul serveur, 0 est correct.

Ici l'exclusion n'est pas nécessaire car la plage démarre à .10, après les adresses fixes.

4.4 Durée du bail

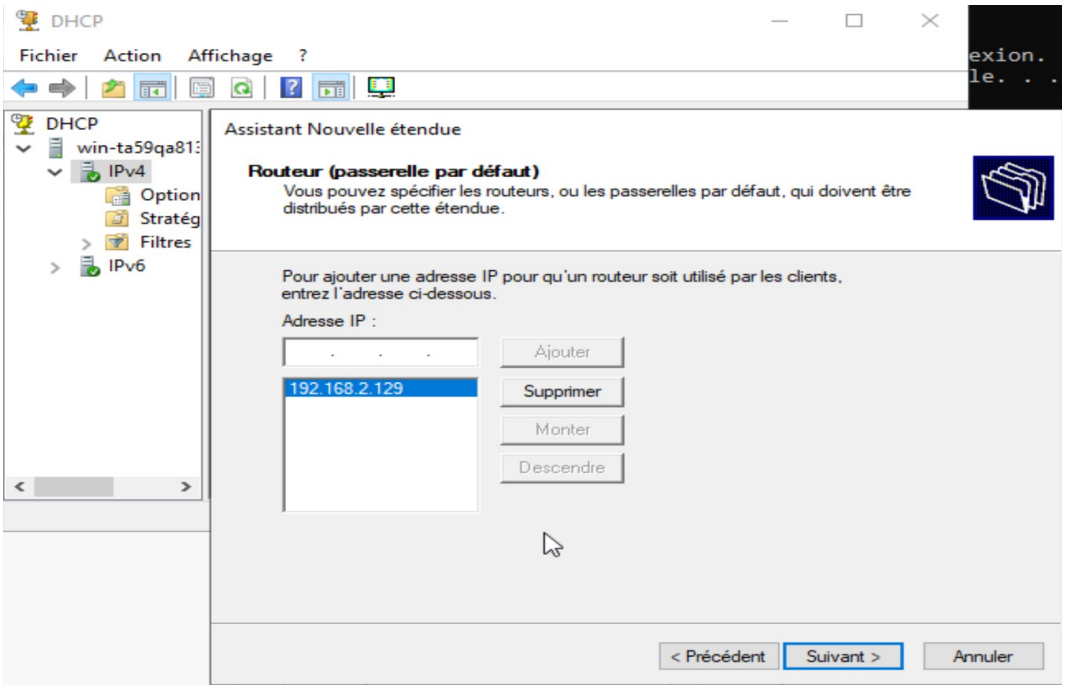
L'assistant propose 8 jours par défaut. C'est la durée pendant laquelle le client garde son adresse sans nouvelle demande ; il tente de renouveler le bail à la moitié de cette durée. Un bail court convient aux réseaux où les appareils changent souvent (Wi-Fi public), un bail long aux postes fixes.

4.5 Configurer les options DHCP

Choisir **Oui, je veux configurer ces options maintenant**. Ce sont les informations envoyées au client en plus de son adresse.

4.6 Routeur (passerelle par défaut)

Valeur saisie : **192.168.2.129**, ajoutée avec le bouton **Ajouter**.



Routeur (passerelle par défaut) : 192.168.2.129

La passerelle est l'adresse que le client contacte pour joindre tout ce qui n'est pas sur son réseau local (Internet, autres sous-réseaux). **Attention : cette valeur est incorrecte, voir la section Points d'attention.** Les boutons **Monter / Descendre** servent à classer plusieurs passerelles par priorité.

4.7 Nom de domaine et serveurs DNS, WINS

- **DNS** : les serveurs qui traduisent un nom (google.fr) en adresse IP. Sans domaine ni DNS local dans ce TP, on peut laisser vide ou mettre un DNS public si le réseau a un accès Internet.
- **WINS** : ancienne technologie de résolution de noms NetBIOS, obsolète. Laisser vide.

4.8 Activer l'étendue

Choisir **Oui, je veux activer cette étendue maintenant**, puis **Terminer**. Une étendue non activée existe mais ne distribue rien : c'est l'oubli le plus fréquent. Dans la console, une étendue active n'a pas de flèche rouge sur son icône.

Étape 5 : vérifier côté client

Le client Windows 10 a bien reçu une adresse du serveur : 172.16.2.10, soit la première adresse de l'étendue LANM2L. Le DHCP fonctionne.

Préparer le client

La carte réseau du client doit être en **Obtenir une adresse IP automatiquement** (propriétés TCP/IPv4). C'est le réglage par défaut de Windows. Si une adresse fixe y est saisie, le client ne demandera jamais rien au serveur.

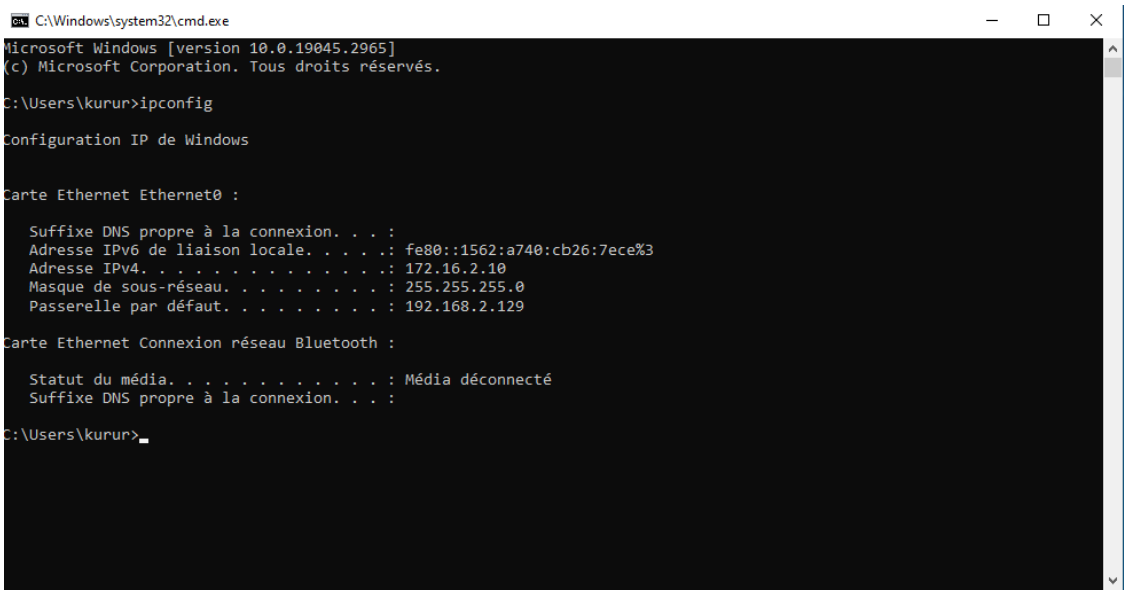
Commandes utiles

Ouvrir une invite de commandes (touche Windows, taper cmd, Entrée).

Commande	À quoi elle sert
ipconfig	Affiche l'adresse, le masque et la passerelle actuels
ipconfig /all	Affiche en plus l'adresse du serveur DHCP, la durée et la date d'expiration du bail
ipconfig /release	Rend l'adresse au serveur (le client n'a plus d'adresse)
ipconfig /renew	Redemande une adresse au serveur
ping 172.16.2.1	Teste la communication avec le serveur

ipconfig /release puis ipconfig /renew est le meilleur test : on force un nouvel échange avec le serveur et on voit tout de suite s'il répond.

Résultat obtenu



ipconfig sur le client : adresse 172.16.2.10 reçue

Information	Valeur reçue	Correspond à
Adresse IPv4	172.16.2.10	Début de la plage (4.2)
Masque de sous-réseau	255.255.255.0	Longueur /24 (4.2)
Passerelle par défaut	192.168.2.129	Option routeur (4.6)
Adresse IPv6 de liaison locale	fe80::1562:a740:cb26:7ece%3	Générée par Windows, sans lien avec le DHCP

Chaque valeur correspond à ce qui a été saisi dans l'étendue : le client a donc bien été configuré par notre serveur, et non par VMware.

Côté serveur

Dans la console DHCP, **IPv4 > Étendue [172.16.2.0] LANM2L > Baux d'adresses** affiche le client avec son nom, son adresse et la date d'expiration du bail. C'est la preuve à mettre dans un compte rendu.

Ce qui se passe sur le réseau (processus DORA)

1. **Discover** : le client, sans adresse, envoie un message à tout le réseau pour chercher un serveur DHCP.
2. **Offer** : le serveur propose une adresse libre de sa plage (ici 172.16.2.10).
3. **Request** : le client confirme qu'il veut cette adresse.
4. **Acknowledge** : le serveur valide et enregistre le bail.

Points d’attention relevés

Deux réglages des captures sont à corriger avant de rendre le TP : la passerelle, et la carte réseau du serveur restée en NAT.

1. La passerelle 192.168.2.129 est hors du réseau

Le client est dans le réseau **172.16.2.0/24**, mais la passerelle distribuée, 192.168.2.129, appartient au réseau **192.168.2.0** (celui du NAT VMware, VMnet8). Une passerelle doit **toujours** être dans le même sous-réseau que le client, sinon il ne peut pas la joindre. L’adresse IP fonctionne en local, mais le client ne pourra jamais sortir du réseau.

Correction : dans la console DHCP, **Étendue LANM2L > Options d’étendue > clic droit > Configurer les options > 003 Routeur**. Supprimer 192.168.2.129 et ajouter une adresse du réseau 172.16.2.0/24, par exemple **172.16.2.1** (l’adresse du serveur ou d’un routeur). Sur le client, lancer ipconfig /release puis ipconfig /renew pour récupérer la nouvelle valeur.

Dans un LAN Segment isolé il n’existe aucun routeur vers Internet : la passerelle sert ici surtout à montrer une configuration cohérente.

2. La carte réseau du serveur est encore en NAT

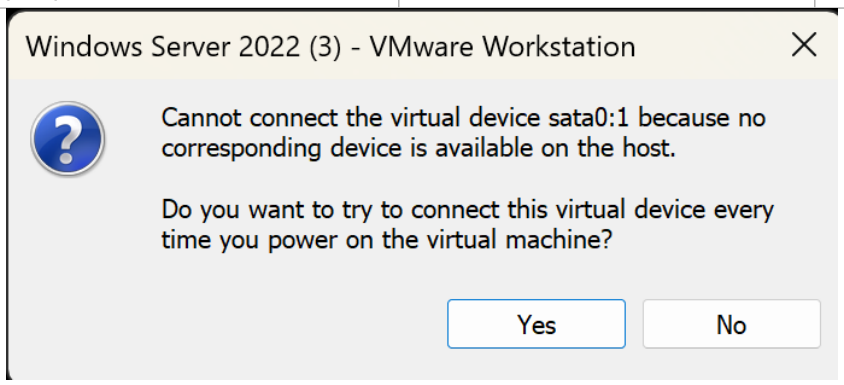
Dans la capture des paramètres de la VM, **Network Adapter** indique **NAT** dans la colonne Summary. Le LAN Segment a été créé, mais il faut aussi le **sélectionner** (bouton radio **LAN segment** + choix de LAN Segment WIN SRV) puis valider avec **OK**. Sinon le serveur et le client ne sont pas sur le même réseau.

3. Petite plage de 7 adresses

Ce n’est pas une erreur, mais un 8e client ne recevrait aucune adresse. À préciser dans le compte rendu si la consigne demande un nombre de postes.

Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Message VMware « Cannot connect the virtual device sata0:1 »	Le lecteur CD/DVD virtuel pointe vers un lecteur physique absent de l'hôte	Cliquer sur **No**. Puis **Settings > CD/DVD (SATA)** : **Use ISO image file** si l'installation n'est pas finie, sinon décocher **Connect at power on**
Adresse en 169.254.x.x	Aucun serveur DHCP n'a répondu (adresse APIPA)	Vérifier le LAN Segment des deux VM, l'activation de l'étendue et le service DHCP
Adresse en 192.168.2.x ou 192.168.91.x	Le DHCP de VMware a répondu : VM en NAT ou Host-only	Passer la carte réseau en LAN Segment
Adresse reçue mais ping vers le serveur en échec	Pare-feu Windows qui bloque le ping (ICMP)	Autoriser la règle « Demande d'écho ICMPv4 » ou tester autrement
Flèche rouge sur l'étendue	Étendue désactivée	Clic droit sur l'étendue > **Activer**
Plus d'adresse distribuée après quelques clients	Plage pleine (7 adresses ici)	Élargir la plage ou supprimer d'anciens baux



Message VMware sata0:1 : lecteur CD/DVD introuvable sur l'hôte

Glossaire et conclusion

Terme	Définition
DHCP	Protocole qui attribue automatiquement une configuration IP aux machines d'un réseau
Étendue (scope)	Plage d'adresses qu'un serveur DHCP peut distribuer sur un réseau, avec ses options
Bail	Prêt d'une adresse IP à un client pour une durée limitée
Exclusion	Adresse de l'étendue que le serveur ne distribue jamais
Passerelle par défaut	Routeur utilisé par le client pour joindre les autres réseaux
Masque / CIDR	Indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau (/24 = 255.255.255.0)
APIPA	Adresse 169.254.x.x que Windows se donne quand aucun DHCP ne répond
LAN Segment	Réseau virtuel VMware isolé, sans DHCP ni accès à l'hôte
NAT	Mode où les VM partagent l'adresse IP de l'hôte pour accéder à Internet
DORA	Discover, Offer, Request, Acknowledge : les 4 messages d'une attribution DHCP

Conclusion : le serveur WIN-TA59QA813N5 distribue correctement les adresses de l'étendue LANM2L (172.16.2.10 à 172.16.2.16) sur le LAN Segment WIN SRV, comme le prouve l'adresse 172.16.2.10 reçue par le client. Il reste à corriger la passerelle (172.16.2.1 au lieu de 192.168.2.129) pour que la configuration soit entièrement cohérente.